

Planta de Doce de Leite

Caso de investimento em padrão FP&A · horizonte 2024–2033

Reconstrução financeira de um projeto de Engenharia de Alimentos. Modelo de 10 abas e 4.650 fórmulas, validado por 19 checks de amarração em seis combinações de cenário.

R\$ 40,9 mi

VPL @ WACC 18,20%

47,7%

TIR do projeto

3,67 anos

Payback descontado

R\$ 22,5 mi

Efeito da taxa de desconto

19/19

Checks de amarração

01 PROJETO

Implantação de uma planta industrial de doce de leite, com horizonte de dez anos (2024–2033). O estudo de origem é o projeto de conclusão de curso em Engenharia de Alimentos na UNICAMP: 27 abas cobrindo projeção de produção, balanço de massa e energia, mapa de ocupação, APPCC, orçamentos de custo, CAPEX e capital de giro.

O estudo original resolve a engenharia e conclui pela viabilidade, mas não organiza o resultado em demonstrações financeiras. Não há DRE, não há linha de EBITDA nem de margem, e a decisão de investir se apoia num VPL calculado com premissas que não estão explicitadas. Este trabalho parte da engenharia como dado e reconstrói sobre ela a camada financeira necessária para submeter o projeto a um comitê de investimento.

02 MODELAGEM

O modelo tem dez abas e cerca de 4.650 fórmulas, com toda premissa isolada em célula identificada e com fonte declarada. A construção e a revisão foram conduzidas com agentes de IA financeiros: um agente de modelagem em Excel para a estrutura, e um agente de validação em Python que avalia as fórmulas do arquivo e recalcula cada amarração, em vez de conferir o modelo visualmente.

- **Demonstrações.** DRE em formato gerencial com margem por linha, fluxo de caixa livre com capital de giro reconstruído e registro de ativos por classe e vida útil.
- **Custo de capital.** WACC construído por CAPM, em substituição à Selic adotada na origem.
- **Cenários.** Três cenários por seletor único, tornado de cinco alavancas, sensibilidade ao custo de capital e tabela cruzada de WACC contra crescimento na perpetuidade.
- **Decomposição.** Ponte de variação de EBITDA por volume, preço, mix e custo unitário, fechando exatamente em todos os anos.
- **Controle.** 19 checks de amarração, validados em seis combinações de cenário e modo de precificação. Entre eles, dois recalculam VPL e EBITDA por uma segunda implementação independente do modelo.

Correções aplicadas ao estudo de origem

A revisão identificou sete inconsistências materiais: reinvestimento de 2028 inflado em R\$ 5,6 milhões por duas referências cruzadas incorretas; CUB somado ao investimento como se fosse valor de obra; um equipamento contado duas vezes na mesma soma; rotação de estoque de leite em 260 dias em vez de 12; volume vendido cerca de 10% acima do volume produzido, sem estoque que sustentasse a diferença; uma parcela de 3% embutida no markup que nunca chegou à DRE como despesa; e depreciação com quatro defeitos, apontada pelo próprio autor na planilha original. A depreciação corrigida passou de R\$ 8.858.586 para R\$ 9.043.901, com efeito de caixa de R\$ 63.007 pelo escudo fiscal.

03 ANÁLISE

A diferença entre o resultado da origem e o deste modelo é decomposta em duas parcelas, para separar o efeito de corrigir o fluxo de caixa do efeito de trocar a taxa de desconto.

Ponte de VPL — da origem ao modelo	R\$ milhões	Comentário
VPL do estudo de origem, descontado à Selic de 12,25%	66,5	Critério original
(1) Reconstrução do fluxo de caixa	(3,1)	Volume, comissão, CAPEX, depreciação e capital de giro
VPL do modelo à taxa da origem	63,4	Mesma taxa, fluxo corrigido
(2) Substituição da Selic pelo WACC de 18,20%	(22,5)	Remuneração do risco do projeto
VPL do modelo @ WACC	40,9	Base de decisão

A segunda parcela responde por R\$ 22,5 milhões, equivalente a 35,5% do VPL calculado pelo critério original. Descontar um projeto industrial pela taxa básica de juros equivale a tratá-lo como livre de risco, e é a premissa isolada de maior impacto sobre o resultado.

Um segundo achado é metodológico. No modo de precificação da origem, o preço é formado por custo mais markup, de forma que elevações de custo se transferem integralmente ao preço e aumentam o VPL. O modelo incorpora um seletor que permite fixar preço de mercado e avaliar o projeto sem esse efeito.

04 RESULTADO

Indicador	Cenário base	Leitura
VPL @ WACC de 18,20%	R\$ 40,9 mi	Sem valor terminal
VPL @ Selic de 12,25%	R\$ 63,4 mi	Critério da origem, fluxo corrigido
TIR do projeto	47,7%	Spread de 29,5 p.p. sobre o WACC
Payback simples	2,65 anos	
Payback descontado	3,67 anos	Descontado ao WACC
Margem EBITDA — ano 1	34,9%	
Margem EBITDA — ano 10	55,8%	Diluição de custo fixo com o volume

05 CONCLUSÃO

O projeto permanece aprovado sob o custo de capital construído. A TIR de 47,7% preserva spread de 29,5 pontos percentuais sobre o WACC, e o payback descontado de 3,67 anos é compatível com investimento industrial de dez anos. A correção da taxa de desconto reduz o VPL em 35,5%, sem inverter a decisão.

O que muda é a margem de segurança com que a aprovação é sustentada, e o conjunto de premissas que precisa ser validado antes de o caso ir a comitê.

Premissas a confirmar antes de apresentação externa

Prêmio de risco de mercado, beta setorial e estrutura de capital alvo, hoje preenchidos com valores de referência; taxa livre de risco, que na origem não concilia com a data citada; margem-alvo crescente de 25% no ano 1 para 43% no ano 10, sem estudo de preço que a sustente; contingência de 10% do CAPEX ao ano, que em dez anos acumula o valor integral do investimento; e crescimento de participação de mercado de 10% ao ano, herdado da origem sem fonte. Nenhum desses pontos altera a conclusão de viabilidade, mas todos alteram a magnitude do VPL.

Origem dos dados: projeto acadêmico de Engenharia de Alimentos do autor (UNICAMP). O modelo não contém dado, cliente ou estrutura de trabalho de qualquer empregador.